

東工大 2022 解答篇

1 問題 1 の解答 B**

(I) $f(z) = 0$ が実解を持たないとき,

$z = \alpha, \bar{\alpha}$ を解に持つとし, 実数 x, y を用いて $\alpha = x + iy$ と表すと,

$$|a| = |\alpha + \bar{\alpha}| = |2x| \leq 1$$

$$|x| \leq \frac{1}{2}.$$

また,

$$|b| = |\alpha \bar{\alpha}| = x^2 + y^2 \leq 1.$$

よって, $\alpha = x + iy$ の取り得る値の範囲は,

$$|x| \leq \frac{1}{2}, \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

(II) $f(z) = 0$ が 2 実解を持つとき,

$$z = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2}, \quad \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4b}}{2} =: \alpha_1 + \alpha_2$$

b は $-1 \leq b \leq \frac{a^2}{4}$ を動くので,

$$-\frac{a}{2} \leq \alpha_1 \leq \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2}, \quad \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4b}}{2} \leq \alpha_2 \leq -\frac{a}{2}.$$

ここで,

$$g(a) = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2} \quad (-1 \leq a \leq 1)$$

とおく.

$$g'(a) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 4}} \cdot \frac{-2}{a + \sqrt{a^2 + 4}} < 0$$

より g は減少関数. よって, a が $-1 \leq a \leq 1$ を動くとき,

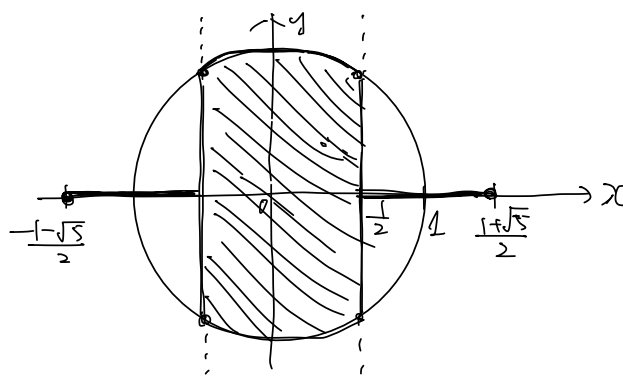
$$-\frac{1}{2} \leq \alpha_1 \leq g(-1) = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

同様に,

$$-\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \leq \alpha_2 \leq \frac{1}{2}$$

を得る.

(I), (II) より, $f(z) = 0$ の解 z の取り得る範囲を図示すると以下の通り.



2 問題 2 の解答 B**

(1) 正整数 l, m, n と, 素数 g を用いて,

$$a + b + c = gl, bc + ca + ab = gm, abc = gn$$

とおく. $abc = gn$ より, a, b, c の少なくとも 1 つは g の倍数. 整数 k を用いて $a = gk$ とおくと,

$$b + c = g(l - k), bc = g(m - k(b + c)).$$

よって b, c の少なくとも 1 つは g の倍数. 整数 j を用いて $b = gj$ とおくと,

$$c = g(l - k - j).$$

したがって c も g の倍数となるので, a, b, c の最大公約数が 1 であることに矛盾する.

(2) $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$ であるからユークリッドの互除法より,

$a^2 + b^2 + c^2$ と $a + b + c$ の最大公約数は, $a + b + c$ と $2(ab + bc + ca)$ の最大公約数と一致する.

また, $a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - bc - ca - ab) + 3abc$ であるから,

$a^3 + b^3 + c^3$ と $a + b + c$ の最大公約数と, $a + b + c$ と $3abc$ の最大公約数と一致する.

したがって, $a + b + c$ と $a^2 + b^2 + c^2$ と $a^3 + b^3 + c^3$ の最大公約数は, $a + b + c$ と $2(ab + bc + ca)$ と $3abc$ の最大公約数と一致することが分かる. 正整数 l, m, n と素数 g を用いて

$$a + b + c = gl, 2(ab + bc + ca) = gm, 3abc = gn$$

とおくと (1) より g は 2 か 3 しか素因数に持たない. 正整数 p, q を用いて $g = 2^p 3^q$ とおく. $q \geq 2$ ならば, $3abc = gn$ に代入して $abc = 2^p 3^{q-1} n$ を得るので a, b, c の少なくとも一方は 3 の倍数となり, (1) と同様の議論から a, b, c 全て 3 の倍数となって矛盾する. $p \geq 2$ の場合も同様. したがって, $g = 1, 2, 3, 6$ しか取り得ない. $(a, b, c) = (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4)$ のとき, それぞれ $g = 3, 2, 1, 6$ となるので求める最大公約数は **1, 2, 3, 6** である.

解説

♠ 誘導の (1) がなかったら難問だと思うが, 2 変数の場合をどこかでやっていればそこまで手がでない問題でもないと思う. 本問は誘導が付いているので難しくない.

♠ 私は (2) はまず実験から始めた. $(a, b, c) = (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (1, 2, 2)$ を入れて見たら 1, 2, 3, 6 を得た. 意外に多いのか? と思って解答を進めたら肩透かしを食らってしまった. 整数問題に限らずだが実験は大事.

3 問題 3 の解答 A**

(1) P の座標を (X, Y) とおく.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP} &= \cos \alpha \begin{pmatrix} \cos(-\alpha) & -\sin(-\alpha) \\ \sin(-\alpha) & \cos(-\alpha) \end{pmatrix} \overrightarrow{AB} \\ \begin{pmatrix} X - \sin t \\ Y \end{pmatrix} &= \cos \alpha \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}\end{aligned}$$

これを解くと,

$$X = \sin \alpha \cos(t - \alpha), \quad Y = \cos \alpha \cos(t - \alpha)$$

を得るので, P は直線 $y = \frac{1}{\tan \alpha} x$ 上に存在することが分かる.

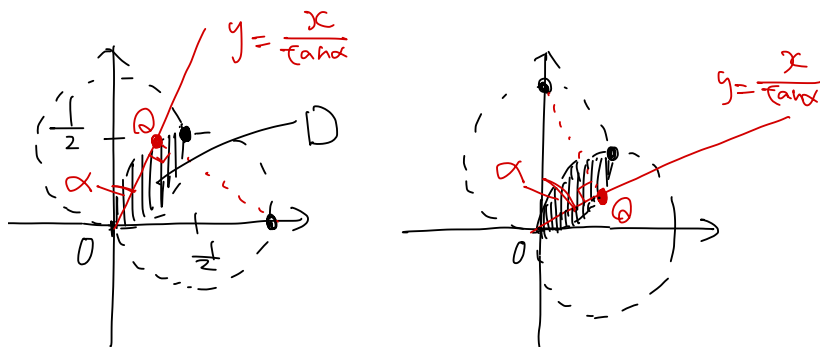
(2)

$$\frac{dX}{dt} = -\sin \alpha \sin(t - \alpha), \quad \frac{dY}{dt} = -\cos \alpha \sin(t - \alpha)$$

であるから, 求める道のりを L とおくと,

$$\begin{aligned}L &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\left(\frac{dX}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dY}{dt}\right)^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin(t - \alpha)| dt \\ &= \int_0^{\alpha} -\sin(t - \alpha) dt + \int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2}} \sin(t - \alpha) dt = 2 - \sin \alpha - \cos \alpha.\end{aligned}$$

(3) 領域 D は中心 $(1/2, 0)$ 半径 $1/2$ の円と, 中心 $(0, 1/2)$ 半径 $1/2$ の円の共通部分 (境界を含まない) である. (1) より P は y 軸と角度 α をなす直線上にあることが分かるので, この直線と D との交点で原点でない方の点を Q とおく. $\alpha = \pi/4$ のとき, Q は 2 つの円の交点 (原点でない方) と一致する.



(I) $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{4}$ のとき, $OQ = \sin \alpha$ である. また, $X^2 + Y^2 = (\cos(t - \alpha))^2$ であるから, $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{4}$ のときは $(\sin \alpha)^2 \leq X^2 + Y^2 \leq 1$ である. したがって, 点 P は領域 D に含まれない.

(II) $\frac{\pi}{4} < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ のとき, $OQ = \cos \alpha$ である. また, $(\cos \alpha)^2 \leq X^2 + Y^2 \leq 1$ であるので点 P は領域 D に含まれない.

(I)(II) より, 点 P は領域 D に含まれないことが示された. ■

解説

♠ 何を測りたいのか良く分からない簡単な問題. (2) も誘導にならないので意味不明.

♠ 行列を知らないなら (1) はベクトルで内積 0 から導ける. ただ, 回転行列ぐらいは知っておいて損はしないぞ.

4 問題 4 の解答 A**

(1) $z \neq \frac{1}{2}$ であるから,

$$(1 - 2z)w = z - 3$$

$$z = \frac{w + 3}{2w + 1}.$$

$|z - 1| = a$ より,

$$\left| \frac{w + 3}{2w + 1} - 1 \right| = a$$

$$|w - 2| = a|2w + 1|.$$

両辺 2 乗すると,

$$(w - 2)(\bar{w} - 2) = a(2w + 1)(2\bar{w} + 1)$$

$$(4a^2 - 1)w\bar{w} + 2(a^2 + 1)w + 2(a^2 + 1)\bar{w} + a^2 - 4 = 0 \quad \cdots (*)$$

$4a^2 - 1 = 0$ のとき, (*) は円の方程式にはならないので不適. よって $4a^2 - 1 \neq 0$ なので,

$$w\bar{w} + 2\frac{a^2 + 1}{4a^2 - 1}w + 2\frac{a^2 + 1}{4a^2 - 1}\bar{w} + \frac{a^2 - 4}{4a^2 - 1} = 0$$

$$\left| w + \frac{2(a^2 + 1)}{4a^2 - 1} \right|^2 = \left(\frac{a^2 + 1}{4a^2 - 1} \right)^2 - \frac{a^2 - 4}{4a^2 - 1} = \frac{25a^2}{(4a^2 - 1)^2}$$

よって, $a > 0$ なので,

$$\left| w - \frac{2(a^2 + 1)}{1 - 4a^2} \right| = \frac{5a}{|4a^2 - 1|}.$$

したがって求める条件は, $4a^2 - 1 \neq 0$, つまり $a \neq \pm \frac{1}{2}$ であり, K の中心は $\frac{2(a^2 + 1)}{1 - 4a^2}$, 半径は $\frac{5a}{|4a^2 - 1|}$ である.

(2) 虚軸に平行で円 K の直径となる線分上の任意の点 $u = x + iy$ をとると,

$$\begin{cases} x = \frac{2(a^2 + 1)}{1 - 4a^2} & \cdots (**) \\ -\frac{5a}{|1 - 4a^2|} \leq y \leq \frac{5a}{|1 - 4a^2|} & \cdots (***) \end{cases}$$

を満たす. (**) より, $x \neq -\frac{1}{2}$ が分かり,

$$a^2 = \frac{x - 2}{2(x + 1)}$$

を得る. $a > 0$ であるから $a^2 \neq 0$ を解けば, $x \neq 2$ も得る. さらに (***) より,

$$y^2 \leq \frac{25a^2}{(1 - 4a^2)^2} = \frac{(x - 2)(2x + 1)}{2}$$

整理すると, 求める領域は

$$\left(x - \frac{3}{4} \right)^2 - y^2 \geq \frac{25}{16} \text{ かつ } x \neq -\frac{1}{2} \text{ かつ } x \neq 2.$$

解説

♠ おいおいまた複素平面か, とうんざりしますが簡単です. (1) なんて多くの参考書に載っている典型問題.

(2) も x と y の関係式が簡単に得てしまう.

5 問題 5 の解答 A**

(1)

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{4}{3} \sin\left(\frac{\pi}{4} + ax\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - ax\right) \\ &= \frac{2}{3} \left(\sin\left(\frac{\pi}{4} + ax + \frac{\pi}{4} - ax\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4} + ax - \left(\frac{\pi}{4} - ax\right)\right) \right) \\ &= \frac{2}{3} (1 + \sin 2ax) \end{aligned}$$

であるから,

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{2}{3} (1 + \sin 2ax) dx = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{2a} \cos 2a + \frac{1}{2a} \right)$$

ここで,

$$\int_0^1 f(x) dx = 1$$

を解くと,

$$a + \cos 2a - 1 = 0$$

を得る. そこで $g(a) = a + \cos 2a - 1$ とおけば, $g'(a) = 1 - 2 \sin 2a$ であるから増減は次の通り.

$g(0) = 0$, $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} - 1 < 0$ であるから, $g(a) = 0$ なる a はただ一つ存在する. ■

(2) $f(a)$ は 0 から $\pi/4$ まで a が動くとき増加するので, 任意の $x \in (b, c)$ をとると,

$$f(b) \leq f(x) \leq f(c)$$

を得る. b から c まで積分することで,

$$f(b)(c-b) \leq \int_b^c f(x) \leq f(c)(c-b)$$

を得る. ■

(3)

$$1 = \sum_{i=1}^n \frac{S_{n,k,i}}{k}$$

であり, 両辺 $k \rightarrow \infty$ として,

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{S_{n,k,i}}{k} = \sum_{i=1}^n \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{S_{n,k,i}}{k} = \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$$

を得る. ■

(4)

$$A_n = \lim_{k \rightarrow \infty} A_{n,k} = \sum_{i=1}^n \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{i \cdot S_{n,k,i}}{k} = \sum_{i=1}^n \int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}} f(x) dx$$

(2) より,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i-1}{n}\right) \cdot \frac{i}{n} \leq A_n \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{i}{n}$$

よって,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{i}{n} &= \int_0^1 x f(x) dx = \frac{2}{3} \int_0^1 x + x \sin 2ax dx \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2a} [x \cos 2ax]_0^1 + \int_0^1 \cos 2ax dx \right) \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{3a} \cos 2a + \frac{1}{6a^2} \sin 2a\end{aligned}$$

であり,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i-1}{n}\right) \cdot \frac{i}{n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i-1}{n}\right) \cdot \frac{i-1}{n} = \int_0^1 x f(x) dx$$

であるから,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{3a} \cos 2a + \frac{1}{6a^2} \sin 2a.$$

解説

♠ リーマン積分の定義を知っていれば難しくない問題です. 離散型の期待値が, 区間を細かくしていくことで連続型の期待値に移行する様子をルーレットを使って具体的に構成する面白い問題. 確率論を勉強していれば (3) の (**) なんて大数の法則から直ちに従うことが分かります. しかし, この f のような形の関数は見たことがないのでどんなモデルから生じたのか気になります.

総評

受験生にとっては題材といい手数の多さといい割と苦痛のセットだと思うが, 難易度自体は大したことない. 問 3, 問 4, 問 5 を完答し, 問 1 と問 2 で部分点が取れば良し.